Trabajo Práctico Integrador y Progresivo N°2 - Unidad 4
Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico: Caso TiendaNEA

Alumno

Lisandro Iturri

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docentes Adjuntos

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos

Tabla de contenido

1. Introducción....3
2. Objetivos del trabajo....3
3. Desarrollo....3
Consigna 1 - Análisis FODA del Proyecto....3
Consigna 2 - Objetivos y Metas....5
Consigna 3 - Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)....7
4. Declaración de Transparencia en el Uso de IA....8
5. Conclusión....9
6. Referencias....9

Entrega N°2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

1. Introducción

En la Entrega N°1 se analizó a TiendaNEA, una empresa ficticia de comercio electrónico de productos regionales del Nordeste Argentino, como un sistema abierto, y se propuso el desarrollo de un Módulo de Gestión de Inventario y Stock en Tiempo Real para resolver los errores y demoras del control manual de stock. En esta segunda entrega se aborda ese mismo proyecto desde la perspectiva de la planeación administrativa: ya no se trata de describir la organización, sino de evaluar la viabilidad del proyecto, fijar hacia dónde debe ir y organizar el trabajo necesario para llevarlo a cabo.

Para ello se aplican tres herramientas clásicas de la administración: la matriz FODA como diagnóstico, la formulación de objetivos y metas medibles como planeación estratégica, y el Diagrama de Gantt como planeación operativa.

2. Objetivos del trabajo

Que el desarrollo del trabajo permita:

- Diagnosticar la viabilidad del proyecto de software mediante una matriz FODA, distinguiendo factores internos del equipo y factores externos del mercado.
- Formular un objetivo general claro y metas cuantitativas que permitan evaluar si el sistema cumplió con lo esperado.
- Planificar temporalmente las tareas críticas del desarrollo, con sus plazos, precedencias y responsables.

3. Desarrollo

Consigna 1 - Análisis FODA del Proyecto

La matriz FODA se enfoca exclusivamente en el proyecto de desarrollo del módulo de inventario, y no en TiendaNEA como empresa. Dado que el trabajo se realiza de forma individual, el equipo técnico está conformado por un único desarrollador, que cumple los roles de analista, desarrollador y tester, con la colaboración del encargado de depósito y el responsable de ventas de TiendaNEA como usuarios clave.

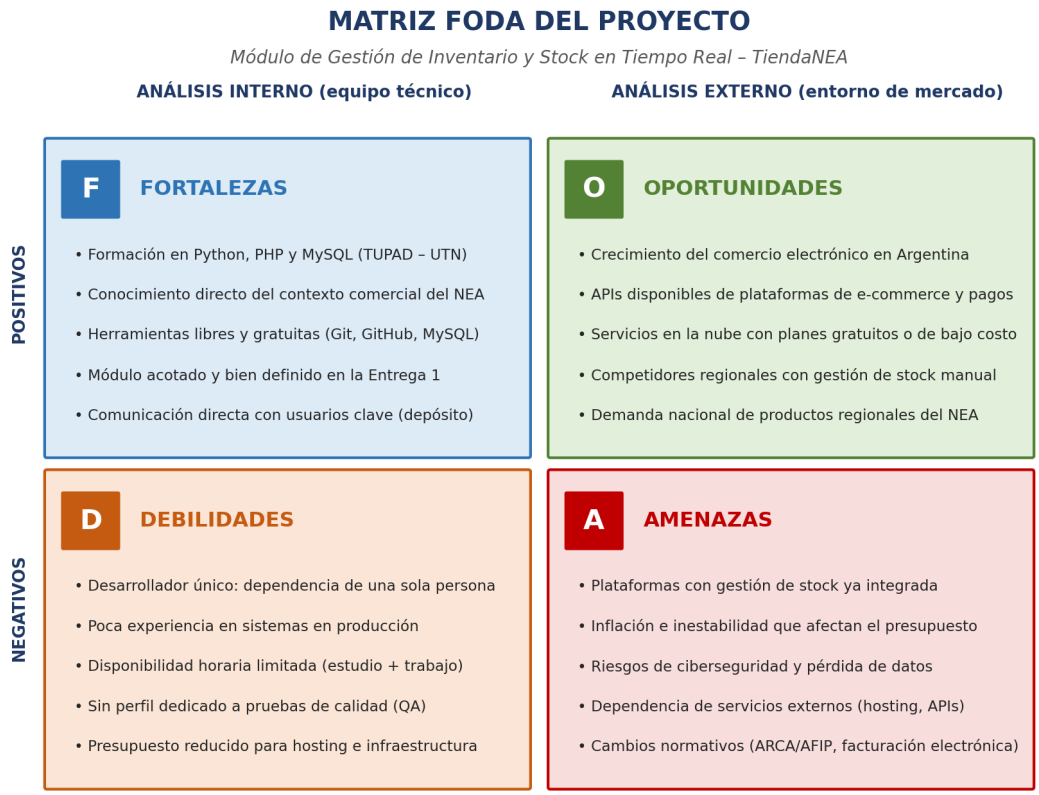


Figura 1. Matriz FODA del proyecto. Fuente: elaboración propia.

Fortalezas (internas). El desarrollador cuenta con formación en Python, PHP y MySQL adquirida en la Tecnicatura, tecnologías suficientes para construir un módulo web con base de datos relacional. Al conocer el contexto comercial del NEA, comprende cómo trabajan los productores y el depósito. Además, el proyecto se apoya en herramientas libres (Git, GitHub, MySQL), lo que reduce costos, y el alcance del módulo ya fue delimitado en la Entrega N°1, lo cual disminuye el riesgo de que el proyecto crezca sin control.

Debilidades (internas). La principal debilidad es que todo el desarrollo depende de una sola persona: una enfermedad o un imprevisto detiene el proyecto. A esto se suma la poca experiencia en sistemas que funcionen en producción con usuarios reales, la disponibilidad horaria limitada por combinar estudio y trabajo, la ausencia de un perfil dedicado exclusivamente a pruebas de calidad y un presupuesto reducido para infraestructura.

Oportunidades (externas). El comercio electrónico sigue creciendo en Argentina y las principales plataformas de venta y medios de pago ofrecen APIs que facilitan la integración. Existen servicios en la nube con planes gratuitos o de bajo costo para alojar el sistema. Por otro lado, muchos comercios regionales competidores todavía gestionan el stock de forma manual, por lo que un control en tiempo real puede convertirse en una ventaja competitiva para TiendaNEA.

Amenazas (externas). Plataformas como Tiendanube o Mercado Libre ya incluyen gestión de stock, por lo que el módulo debe justificar su valor frente a esas alternativas. La inflación puede encarecer el hosting y los servicios contratados en dólares. Además, existen riesgos de ciberseguridad y de pérdida de datos, dependencia de servicios de terceros que pueden cambiar sus condiciones, y posibles cambios normativos de ARCA (ex AFIP) en materia de facturación electrónica.

Estrategias resultantes del cruce FODA:

- **FO (usar fortalezas para aprovechar oportunidades):** desarrollar el módulo con tecnologías conocidas (PHP y MySQL) y alojarlo en un servicio en la nube de bajo costo, integrándolo mediante la API de la tienda online.
- **DO (superar debilidades aprovechando oportunidades):** compensar la falta de experiencia apoyándose en la documentación oficial de las APIs y en la comunidad de desarrollo, y usar GitHub para dejar el proyecto documentado y no depender solo del conocimiento del desarrollador.
- **FA (usar fortalezas para enfrentar amenazas):** diferenciarse de las plataformas genéricas adaptando el módulo a la operatoria real del depósito de TiendaNEA y a la relación con los productores regionales.
- **DA (reducir debilidades para evitar amenazas):** programar copias de seguridad automáticas de la base de datos y realizar pruebas de aceptación con los usuarios para reducir el riesgo de errores y pérdida de datos.

Consigna 2 - Objetivos y Metas

Objetivo general: desarrollar e implementar, en un plazo de 10 semanas, un módulo web de gestión de inventario que actualice en tiempo real el stock de TiendaNEA entre el depósito y la tienda online, con el fin de eliminar las ventas de productos sin disponibilidad y mejorar la coordinación entre las áreas de ventas, logística y compras.

Metas cuantitativas que debe cumplir el sistema:

- **Meta 1 - Tiempo de respuesta:** el stock publicado en la tienda online debe actualizarse en menos de 5 segundos después de registrar un movimiento (ingreso, venta o devolución) en el depósito.
- **Meta 2 - Escalabilidad de registros:** el sistema debe soportar al menos 5.000 productos y 50.000 movimientos de stock anuales, manteniendo consultas por debajo de 2 segundos.

- **Meta 3 - Impacto en el negocio:** reducir en al menos un 80% las cancelaciones de pedidos por falta de stock durante los primeros 3 meses posteriores a la implementación, tomando como base el trimestre anterior.
- **Meta 4 - Plazo temporal:** completar el desarrollo, las pruebas y la puesta en producción en 50 días hábiles, entre el 05/10/2026 y el 11/12/2026.

Estas metas se vinculan directamente con el análisis FODA: la Meta 1 y la Meta 3 responden a la oportunidad de diferenciarse de competidores con control manual, la Meta 2 contempla el crecimiento del comercio electrónico, y la Meta 4 fija un plazo realista considerando la debilidad de contar con un único desarrollador con disponibilidad horaria limitada.

Consigna 3 - Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

El proyecto se organiza en las cinco fases clásicas del desarrollo de software: Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación. La siguiente tabla detalla cada tarea con su responsable, duración en días hábiles, fechas de inicio y fin, y las tareas que deben completarse previamente (precedencias).

ID	Tarea	Responsable	Días	Inicio	Fin	Precede
Fase: Análisis						
1	Relevamiento de requerimientos (depósito y ventas)	Lisandro Iturri + Encargado de depósito	4	05/10	08/10	—
2	Especificación de requerimientos e historias de usuario	Lisandro Iturri	3	09/10	13/10	1
Fase: Diseño						
3	Modelo de datos y diccionario de datos	Lisandro Iturri	4	14/10	19/10	2
4	Arquitectura e integración con la tienda online	Lisandro Iturri	3	20/10	22/10	3
5	Prototipos de interfaz	Lisandro Iturri	3	23/10	27/10	4
6	Validación de prototipos con usuarios	Encargado de depósito + Resp. de ventas	2	28/10	29/10	5
Fase: Codificación						
7	Base de datos y backend de movimientos de stock	Lisandro Iturri	10	28/10	10/11	5
8	Sincronización en tiempo real con la tienda online	Lisandro Iturri	6	11/11	18/11	7
9	Alertas de stock mínimo y reportes	Lisandro Iturri	4	19/11	24/11	8
Fase: Pruebas						
10	Pruebas unitarias y de integración	Lisandro Iturri	5	25/11	01/12	9
11	Pruebas de aceptación con usuarios (UAT)	Lisandro Iturri + Encargado de depósito	3	02/12	04/12	10
Fase: Implementación						
12	Carga inicial de datos y puesta en producción	Lisandro Iturri	3	07/12	09/12	11
13	Capacitación al personal	Lisandro Iturri + Encargado de depósito	2	10/12	11/12	12

Tabla 1. Lista estructurada de tareas del proyecto. Fuente: elaboración propia.

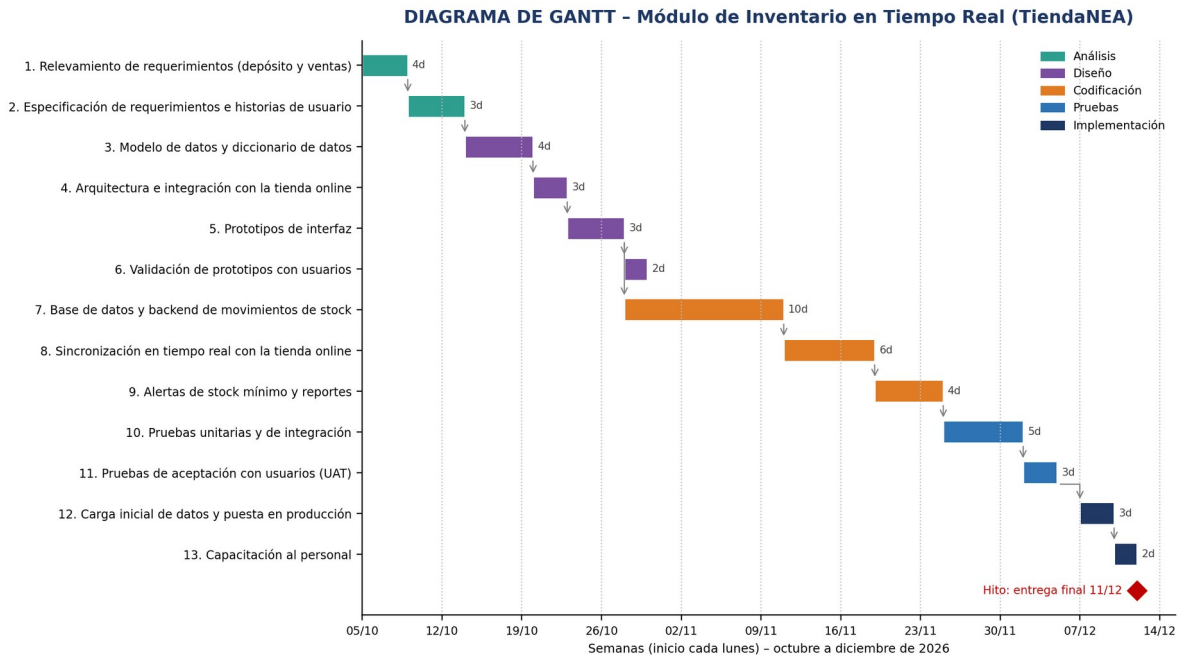


Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: elaboración propia.

La mayoría de las tareas son secuenciales, ya que al trabajar de forma individual no es posible desarrollar dos tareas técnicas a la vez. La única superposición se da entre la validación de prototipos (tarea 6) y el inicio de la codificación del backend (tarea 7): la validación la realizan el encargado de depósito y el responsable de ventas, por lo que el desarrollador puede comenzar a programar la base de datos mientras tanto, incorporando las observaciones durante la primera semana de codificación.

Por este motivo, todas las tareas excepto la 6 forman la ruta crítica del proyecto: cualquier demora en ellas retrasa directamente la fecha de entrega final. Las tareas más extensas y riesgosas son la codificación del backend (10 días) y la sincronización en tiempo real (6 días), por lo que serán las que requieran mayor seguimiento. Las duraciones se expresan en días hábiles de lunes a viernes; no se descontaron feriados nacionales, por lo que, si alguno coincide con el cronograma, las fechas se desplazarán en igual cantidad de días.

4. Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega se utilizó Claude (Anthropic) como asistente de Inteligencia Artificial con los siguientes propósitos: (a) organizar el contenido según las consignas y la plantilla de la cátedra; (b) generar los gráficos de la matriz FODA y del Diagrama de Gantt a partir de los datos definidos para el proyecto; (c) calcular las fechas del cronograma en días hábiles a partir de las duraciones y precedencias; y (d) corrección de estilo y redacción. El caso de estudio y el módulo se mantienen de la Entrega N°1, y la selección de los factores FODA, las metas y la estimación de tareas fueron revisadas por el autor, quien asume la responsabilidad por la veracidad y coherencia conceptual del trabajo.

5. Conclusión

La aplicación de herramientas de planeación permitió pasar de la idea del módulo de inventario a un proyecto concreto y evaluable. El análisis FODA mostró que el proyecto es viable gracias a la base técnica disponible y a un contexto de mercado favorable, pero también dejó en evidencia riesgos importantes, como la dependencia de un único desarrollador. Esos riesgos se tradujeron en decisiones de planeación: metas medibles que permiten verificar el éxito del sistema y un cronograma realista, con una ruta crítica identificada, que ordena el trabajo en fases y responsables. De esta forma, se confirma que una buena planeación es el primer paso para desarrollar un proyecto tecnológico exitoso.

6. Referencias

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la Teoría General de la Administración (7ª ed.). McGraw-Hill.

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012). Administración: una perspectiva global y empresarial (14ª ed.). McGraw-Hill.

Robbins, S. P. y Coulter, M. (2018). Administración (13ª ed.). Pearson Educación.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (9ª ed.). Pearson Educación.